将 SAS 磁盘架热添加到 SAS 磁盘架堆栈中

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-metrocluster/maintain/task_fb_hot_add_shelf_prepare_7500n.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

将 SAS 磁盘架热添加到 SAS 磁盘架堆栈中 1
准备热添加 SAS 磁盘架 1
热添加磁盘架 1

将 SAS 磁盘架热添加到 SAS 磁盘架堆栈中

准备热添加 SAS 磁盘架

准备热添加 SAS 磁盘架包括下载文档以及磁盘驱动器和磁盘架固件。

- 您的系统必须是受支持的配置，并且必须运行受支持的 ONTAP 版本。
- 系统中的所有磁盘驱动器和磁盘架都必须运行最新版本的固件。

  您可能希望在添加磁盘架之前更新整个 MetroCluster 配置中的磁盘和磁盘架固件。

  "升级，还原或降级"

> 如果您的系统运行的是受支持的 ONTAP 版本，则在同一个堆栈中支持混合使用 IOM12 模块和 IOM6 模块。要确定您的 ONTAP 版本是否支持混用磁盘架， 请参阅互操作性表工具（ IMT ）。NetApp 互操作性 如果您的 ONTAP 版本不受支持，并且您无法升级或降级现有堆栈或要添加到受支持的 IOM 模块组合中的新磁盘架上的 IOM 模块， 您需要执行以下操作之一：

- 在新 SAS 端口上启动新堆栈（如果网桥对支持）。
- 在另一个网桥对上启动新堆栈。

步骤

1. 从 NetApp 支持站点下载或查看以下文档：
   - "NetApp 互操作性表工具"
   - 适用于您的磁盘架型号的安装指南 _ 。
2. 验证您要热添加的磁盘架是否受支持。

   "NetApp 互操作性表工具"

3. 下载最新的磁盘和磁盘架固件：

   > 在此步骤中，您只能完成链接中提供的说明的下载部分。您需要按照中的步骤进行操作 "热添加磁盘架" 有关安装磁盘架的章节。

   a. 下载磁盘固件并为磁盘固件说明创建一份副本，以供日后参考。

      "NetApp 下载：磁盘驱动器固件"

   b. 下载磁盘架固件并为磁盘架固件说明创建一份副本，以供日后参考。

      "NetApp 下载：磁盘架固件"

热添加磁盘架

如果要在不降低性能的情况下增加存储，可以热添加磁盘架。

- 系统必须满足中的所有要求 "准备热添加 SAS 磁盘架"。
- 要热添加磁盘架，您的环境必须满足以下情形之一：
  - 您已将两个 FibreBridge 7500N 网桥连接到一个 SAS 磁盘架堆栈。
  - 您已将一个 FibreBridge 7500N 网桥和一个 FibreBridge 6500N 网桥连接到一个 SAS 磁盘架堆栈。
  - 您已将两个 FibreBridge 6500N 网桥连接到一个 SAS 磁盘架堆栈。
- 此操作步骤用于将磁盘架热添加到堆栈中的最后一个磁盘架。

  编写此操作步骤时，假设堆栈中的最后一个磁盘架是从 IOM A 连接到网桥 A 以及从 IOM B 连接到网桥 B 的

- 这是一个无中断操作步骤。
- 您应在每个站点热添加相同数量的磁盘架。
- 如果要热添加多个磁盘架，则必须一次热添加一个磁盘架。

> 每对 FibreBridge 7500N 或 7600N 网桥最多可支持四个堆栈。

> 热添加磁盘架要求您在高级模式下运行 `storage disk firmware update` 命令，以更新热添加磁盘架上的磁盘驱动器固件。如果系统中现有磁盘驱动器上的固件版本较旧，则运行此命令可能会造成中断。

> 如果将 SAS 缆线插入错误的端口，则在从 SAS 端口拔下缆线时，必须至少等待 120 秒，然后再将缆线插入其他 SAS 端口。如果您未能执行此操作，系统将无法识别此缆线已移至其他端口。

步骤

1. 正确接地。
2. 从任一控制器的系统控制台验证磁盘架连接：

   ` * sysconfig -v*`

   输出类似于以下内容：

   - 每个网桥都位于一条单独的行上，并位于其可见的每个 FC 端口下；例如，将磁盘架热添加到一组 FibreBridge 7500N 网桥会生成以下输出：

     ```
     FC-to-SAS Bridge:
     cisco_A_1-1:9.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100189
     cisco_A_1-2:1.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100162
     ```

   - 每个磁盘架在其可见的每个 FC 端口下的单独行上：

     ```
     Shelf   0: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
     Shelf   1: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
     ```

- 每个磁盘驱动器在其可见的每个 FC 端口下的单独行上：

```
cisco_A_1-1:9.126L1   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
(879097968 520B/sect)
cisco_A_1-1:9.126L2   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
(879097968 520B/sect)
```

3. 检查您的系统是否已从任一控制器的控制台启用磁盘自动分配：

   ` * 存储磁盘选项 show*`

   自动分配策略显示在自动分配列中。

```
Node         BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
node_A_1             on           on           on           default
node_A_2             on           on           on           default
2 entries were displayed.
```

4. 如果您的系统未启用磁盘自动分配，或者同一堆栈中的磁盘驱动器由两个控制器所有，请将磁盘驱动器分配给相应的池。

   "磁盘和聚合管理"

   > 如果要在两个控制器之间拆分一个磁盘架堆栈，则必须在分配磁盘所有权之前禁用磁盘自动分配；否则，在分配任何一个磁盘驱动器时，其余磁盘驱动器可能会自动分配给同一个控制器和池。
   >
   > `storage disk option modify -node` *`node-name`* `-autosassign off` 命令可禁用磁盘自动分配。

   > 在更新磁盘驱动器和磁盘架固件之前，不得将磁盘驱动器添加到聚合或卷中。

5. 按照所下载固件的说明将磁盘架固件更新为最新版本。

   您可以从任一控制器的系统控制台中运行操作步骤中的命令。

   "NetApp 下载：磁盘架固件"

6. 安装磁盘架并为其布线：

   请注意以下注意事项：

   - 对于 FibreBridge 6500N 网桥：

     请至少等待 10 秒，然后再连接端口。SAS 缆线连接器具有方向性；正确连接到 SAS 端口时，连接器会卡入到位，磁盘架 SAS 端口 LNK LED 会呈绿色亮起。对于磁盘架，您可以插入 SAS 缆线连接器，拉

片朝下（位于连接器的下侧）。

- 对于 FibreBridge 7500N 网桥：

  请勿强制将连接器插入端口。迷你 SAS 缆线具有方向性；正确连接到 SAS 端口时， SAS 缆线会卡入到位，磁盘架 SAS 端口 LNK LED 会呈绿色亮起。对于磁盘架，您可以插入 SAS 缆线连接器，拉片朝上（位于连接器的顶部）。

  i. 安装磁盘架，打开其电源并设置磁盘架 ID 。

     适用于您的磁盘架型号的 *Installation Guide* 提供了有关安装磁盘架的详细信息。

     > 您必须重新启动磁盘架，并保持整个存储系统中每个 SAS 磁盘架的磁盘架 ID 唯一。

  i. 断开 SAS 缆线与堆栈中最后一个磁盘架的 IOM B 端口的连接，然后将其重新连接到新磁盘架中的同一端口。

     此缆线的另一端仍连接到网桥 B

  ii. 通过将新磁盘架 IOM 端口（ IOM A 和 IOM B ）连接到最后一个磁盘架 IOM 端口（ IOM A 和 IOM B ），以菊花链方式连接新磁盘架。

适用于您的磁盘架型号的 *Installation Guide* 提供了有关以菊花链方式连接磁盘架的详细信息。

7. 从系统控制台将磁盘驱动器固件更新为最新版本。

   "NetApp 下载：磁盘驱动器固件"

   a. 更改为高级权限级别： + ` * 设置 -privilege advanced*`

      当系统提示您继续进入高级模式并显示高级模式提示符（ * > ）时，您需要使用 ` * y*` 进行响应。

   b. 从系统控制台将磁盘驱动器固件更新为最新版本： + ` * 存储磁盘固件更新 *`

   c. 返回到管理权限级别： + ` * 设置 -privilege admin*`

   d. 对另一个控制器重复上述子步骤。

8. 在 ONTAP 中验证 MetroCluster 配置的运行情况：

   a. 检查系统是否为多路径：

      ` * 节点 run -node *node-name* sysconfig -A*`

   b. 检查两个集群上是否存在任何运行状况警报： + ` * system health alert show*`

   c. 确认 MetroCluster 配置以及操作模式是否正常： + ` * MetroCluster show*`

   d. 执行 MetroCluster 检查： + ` * MetroCluster check run*`

   e. 显示 MetroCluster 检查的结果：

      ` * MetroCluster check show*`

   f. 检查交换机上是否存在任何运行状况警报（如果存在）：

`* 存储交换机显示 *`

g. 运行 Config Advisor 。

   "NetApp 下载： Config Advisor"

h. 运行 Config Advisor 后，查看该工具的输出并按照输出中的建议解决发现的任何问题。

9. 如果要热添加多个磁盘架，请对要热添加的每个磁盘架重复上述步骤。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。